

DOKUMENTASI RESMI DKM & PANDUAN PENGGUNA

SISTEM INFORMASI DISPLAY MASJID

MASJID JAMI' AL-JIHAD

Panduan Lengkap Arsitektur Web, Mekanisme Rotasi Layar TV & Prayer Mode, Manajemen Hak Akses Pengguna, Tata Kelola Finansial Kas Masjid & Ambulans, serta Prosedur Operasional Harian.

Platform: Laravel 11 / PHP 8.3 • **Versi Aplikasi:** v3.04

Alamat: Perumahan Graha Asri, Ds. Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Penerbit: Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami' Al-Jihad • Tahun 2026

1. Informasi Umum & Arsitektur Sistem

1.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Informasi Display Masjid Jami' Al-Jihad adalah platform teknologi informasi terpadu yang dirancang khusus untuk memadukan fungsi *Media Informasi Publik Kiosk (Smart TV Display)* dengan *Dashboard Tata Kelola Administrasi & Keuangan DKM*.

Sistem ini dibangun untuk meningkatkan transparansi pelaporan infaq kepada jamaah, memodernisasi warta dakwah dan agenda taklim, serta menghadirkan penunjuk jadwal sholat yang terotomatisasi secara presisi dan terhubung langsung dengan otoritas resmi keagamaan di Indonesia.

1.2 Arsitektur Perangkat Lunak

- **Framework Backend:** `Laravel (PHP 8.3+)` dengan arsitektur *Model-View-Controller (MVC)* standar industri yang aman, berkinerja tinggi, dan modular.
- **Frontend & Engine Tampilan:** Laravel Blade Templating dipadukan dengan `Vanilla CSS Modern`. Desain menerapkan prinsip *Glassmorphism*, kontras tinggi anti-glare, dan animasi CSS perangkat keras yang sangat ringan, memastikan tampilan tetap gegas pada prosesor Android TV Box maupun Smart TV.
- **Interaktivitas Real-Time:** Didukung JavaScript ES6+ modern berbasis *asynchronous polling (Fetch API)* untuk mendeteksi detik sholat, rotasi tayangan otomatis, dan pergantian halaman tanpa layar berkedip.
- **Pembuatan Berkas PDF & Excel:** Memanfaatkan pustaka `Dompdf` untuk cetak lembar pertanggungjawaban kas resmi bertanda tangan DKM, serta `Laravel-Excel` untuk rekap buku besar.

1.3 Integrasi Basis Data & Layanan Cloud

Integrasi Basis Data & Layanan Eksternal:

- **Database Engine:** Menggunakan MySQL/MariaDB pada komputer lokal dan **TiDB Serverless (MySQL Compatible)** pada server cloud Render.
- **Bimas Islam Kemenag RI:** Terhubung secara live dengan Open API Kementerian Agama RI untuk jadwal sholat astronomis presisi khusus **Kabupaten Bekasi (Kode Wilayah: 1203)** dengan proteksi kalkulasi mandiri (fallback) saat server pusat maintenance.
- **Email Darurat Resend API:** Pengiriman email reset kata sandi menggunakan Resend API via **HTTPS (Port 443)**, memastikan bebas dari pemblokiran port SMTP pada server cloud.

2. Cara Kerja Tampilan TV & Rotasi Halaman

2.1 Konsep Layar TV Publik (Kiosk Rotator)

Halaman publik utama masjid diakses melalui rute utama / (rute rotator). Halaman ini dirancang untuk menyala nonstop pada Smart TV masjid. Untuk mencegah layar berkedip putih (white flash) saat pergantian slide, sistem menerapkan mekanisme Dual-Iframe Buffering.

```
+-----+
|               ROTATOR ENGINE (rotator.blade.php)               |
+-----+
| [Iframe Aktif (Visible)] ---> [Iframe Cadangan (Preload Hidden)] |
| (Mekanisme Transisi Cross-Fade Halus Tanpa Layar Putih Berkedip) |
+-----+
| Polling Status Sholat Otomatis: /prayer-mode/status (Tiap 3 dtk) |
| - Jika Waktu Sholat Tiba : Interupsi Otomatis Masuk PRAYER MODE |
| - Jika Kondisi Normal   : Melanjutkan Rotasi Slide Biasa         |
+-----+
```

2.2 Modul Halaman yang Dirotasikan

Nama Modul	Endpoint Embed	Deskripsi Konten Layar
Jadwal Sholat Utama	/utama-embed	Jam digital, kalender Masehi/Hijriyah, jadwal 5 waktu sholat, dan countdown waktu berikutnya.
Petugas Sholat Jumat	/jumat-embed	Susunan Khatib, Imam, Muadzin, dan Bilal Jumat pekan berjalan.
Ringkasan Kas Masjid	/keuangan-summary-embed	Transparansi total penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas umum masjid.
Kas & Layanan Ambulans	/ambulance-embed	Saldo kas operasional ambulans serta nomor darurat layanan antar-jemput pasien/jenazah.
Program Infaq Bertarget	/infaq-embed	Progres capaian dana proyek masjid (persentase & daftar donatur).
QRIS Donasi Masjid	/qris-embed	Kode QRIS standar Bank Indonesia untuk kemudahan infaq nontunai jamaah.
Slide Informasi & Poster	/slide-embed	Poster kajian akbar, sertifikat arah kiblat Kemenag, dan galeri kegiatan.
Warta Pengumuman	/pengumuman-embed	Kabar duka cita, kerja bakti, atau pengumuman penting DKM.

2.3 Mekanisme Prioritas Sholat (Prayer Mode Engine)

Ketika waktu sholat menjelang tiba, rotasi tayangan biasa **otomatis dihentikan paksa** dan digantikan oleh 4 fase ibadah:

Fase Sholat	Waktu Pemicu	Tampilan Visual	Perilaku Audio
1. Countdown	5–10 menit sebelum adzan	Hitung mundur menit & detik, hadits sholat berjamaah, pesan adab wudhu.	Audio Tarhim Berbunyi Otomatis (Subuh.mp3 / Isya.mp3).
2. Adzan	Saat hitungan mencapai 00:00	Pengumuman visual " <i>WAKTU ADZAN TELAH TIBA</i> " & ajakan menjawab adzan.	Audio Tarhim Otomatis Berhenti (Mute) seketika.
3. Iqamah	Selesai adzan s/d sholat	Hitung mundur jeda sholat sunnah & anjuran berdoa antara adzan & iqamah.	Hening / nada bip penanda sholat.
4. Sholat	Selama sholat berlangsung	Layar redup: " <i>Luruskan & Rapatkan Shaf, Harap Matikan Nada Dering HP</i> ".	Hening total demi kekhusyukan jamaah.

3. Hak Akses Berdasarkan Peran (Roles)

Aplikasi menerapkan sistem **Role-Based Access Control (RBAC)** yang membagi wewenang pengguna ke dalam 3 tingkatan:

1. Super Admin (DKM Utama) - **role:admin**

- Memegang akses tak terbatas ke seluruh konfigurasi sistem, database, dan aplikasi.
- Mengatur identitas masjid (Nama, Logo, Banner Background, Running Text, Footer).
- Mengatur koordinat astronomis jadwal sholat Kemenag RI dan parameter auto-update.
- Mengelola akun pengguna (Users Management) dan pembuatan kata sandi.
- Akses jalur pemulihan kata sandi via Resend API dan rute darurat reset password.
- Mengelola akun QRIS Donasi resmi masjid.

2. Petugas / Operator - **role:petugas**

- Fokus pada pengelolaan visual dan informasi harian jamaah di layar TV.
- Memperbarui petugas sholat Jumat mingguan, Idul Fitri, dan Idul Adha.
- Mengelola warta pengumuman dan agenda kajian rutin/tabligh akbar.
- Mengunggah poster slide digital (PNG, JPG, WebP) dan mengatur durasi tayang.
- Mengatur halaman mana saja yang aktif dalam rotasi slide TV.
- *Proteksi:* Petugas **tidak dapat** melihat atau mengubah pembukuan kas masjid.

3. Bendahara - **role:bendahara**

- Fokus pada transparansi dan pembukuan finansial masjid.
- Mencatat seluruh arus kas masuk (tromol Jumat, donasi transfer, infaq harian).
- Mencatat seluruh arus kas keluar (listrik, air, honorarium khatib/imam, perbaikan).
- Mengelola buku kas khusus armada mobil ambulans masjid.
- Mengelola kampanye program infaq bertarget (progres capaian donasi).
- Mencetak laporan pertanggungjawaban kas format Microsoft Excel dan PDF resmi.
- *Proteksi:* Bendahara **tidak dapat** mengubah konfigurasi slide TV.

4. Dashboard & Menu Bendahara

- **Kas Umum Masjid (/keuangan)**: Formulir pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas. Setiap transaksi langsung memperbarui saldo akhir di layar TV masjid secara otomatis.
- **Kas Ambulans Masjid (/ambulance)**: Pembukuan khusus dana operasional mobil ambulans (BBM, servis, ganti oli, santunan driver). Saldo kas dan hotline ambulans tampil di slide TV.
- **Program Infaq Bertarget (/program-infaq)**: Penggalangan dana renovasi atau pengadaan sarana. Program yang diaktifkan otomatis tampil di TV dengan grafik capaian donasi.
- **Laporan Keuangan & Cetak PDF (/laporan/keuangan)**: Filter pembukuan berdasarkan bulan/tahun, serta ekspor file PDF resmi siap cetak untuk ditempel di papan pengumuman masjid.

5. Dashboard & Menu Petugas / Operator

- **Manajemen Jadwal Sholat (/jadwal_sholat)**: Pemantauan waktu sholat 5 waktu serta fitur koreksi manual jika diperlukan.
- **Petugas Sholat Jumat (/sholat_jumat)**: Pengisian nama Khatib, Imam, Muadzin, dan Bilal Jumat mingguan.
- **Sholat Hari Raya (/idul-fitri & /idul-adha)**: Informasi pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha (Khatib, Imam, lokasi sholat).
- **Pengumuman & Agenda Kajian (/pengumuman & /agenda_kajian)**: Pengelolaan warta duka cita, info gotong royong, dan jadwal majelis taklim.
- **Slide Digital & Banner (/slides)**: Upload poster kajian (resolusi ideal 1920x1080) dengan sistem proteksi gambar Base64 Resilience.
- **Pengaturan Rotasi Layar TV (/rotation)**: Mengatur halaman yang aktif dan menentukan durasi waktu tampil masing-masing slide (dalam satuan detik).

6. Panduan Pengoperasian Praktis (Langkah demi Langkah)

6.1 Panduan Operator: Menyalakan Layar TV Masjid

1. Nyalakan TV LED / Smart TV masjid dan pastikan terhubung ke jaringan internet/WiFi masjid.
2. Buka peramban **Google Chrome** pada PC/Android Box TV yang tersambung ke TV.
3. Buka alamat web: <https://digital-aljihad.onrender.com/> (atau <http://localhost:8000>).
4. Tekan tombol **F11** di keyboard untuk beralih ke **Mode Layar Penuh (Full Screen)**.
5. Lakukan **satu kali klik bebas di area layar** untuk membuka izin audio otomatis (browser autoplay policy).
6. Layar akan berotasi secara otomatis dan beralih ke Mode Sholat saat waktu adzan menjelang tiba.

6.2 Panduan Operator: Mengunggah Poster Kajian Baru

1. Buka halaman login: </login> dan masuk menggunakan akun Petugas / Admin.
2. Pada bilah menu sebelah kiri, klik menu **Slide Informasi**.
3. Klik tombol hijau **Tambah Slide Baru**.
4. Ketik Judul Slide (contoh: *Kajian Ahad Subuh Ustadz Fulan*), lalu pilih file gambar poster.
5. Tentukan tanggal masa aktif tayang jika diperlukan, lalu klik **Simpan**. Poster baru akan otomatis masuk ke rotasi TV masjid.

6.3 Panduan Bendahara: Mencatat Infaq Kotak Amal Jumat

1. Login menggunakan akun Bendahara Anda di </login>.
2. Buka menu **Kas Masjid** (</keuangan>).
3. Klik tombol **Tambah Transaksi Kas**.
4. Pilih Jenis Transaksi: **Pemasukan** • Kategori: **Infaq Kotak Amal Jumat**.
5. Pilih tanggal pelaksanaan sholat Jumat, lalu ketik nominal bersih (contoh: [4850000](#)).
6. Tulis catatan pada kolom Keterangan (contoh: *Kotak amal Jumat pekan ke-2*).
7. Klik **Simpan Transaksi**. Total saldo kas di TV masjid langsung terbaru otomatis!

6.4 Panduan Bendahara: Mengaktifkan Program Donasi Bertarget

1. Buka menu **Program Infaq** (</program-infaq>).
2. Klik tombol **Tambah Program Infaq Baru**.
3. Isi judul (contoh: *Pengadaan Karpet Shaf Utama*), target dana (contoh: [35000000](#)), dan deskripsi.
4. Klik tombol **Aktifkan Program Ini**.
5. Slide Program Infaq di layar TV (</infaq-embed>) akan langsung menampilkan progres capaian donasi. Setiap ada donasi masuk, bendahara cukup menekan tombol **Input Donasi** pada program tersebut.

6.5 Panduan Bendahara: Mencetak Laporan PDF Bulanan

1. Buka menu **Laporan Kas -> Cetak Laporan** (</laporan/keuangan>).

2. Pilih filter **Bulan** dan **Tahun** yang diinginkan.
3. Klik tombol merah **Cetak PDF**. Berkas laporan resmi bertanda tangan DKM siap dicetak di printer HVS A4.

Jalur Darurat Pemulihan Kata Sandi Super Admin:

Jika Super Admin lupa kata sandi login, Anda dapat menggunakan tombol "**Lupa Kata Sandi?**" pada form login (email dikirim instan via Resend API ke archived.aljihad@gmail.com), atau membuka tautan darurat langsung di peramban:

https://digital-aljihad.onrender.com/reset-admin-password/KATA_SANDI_BARU_ANDA